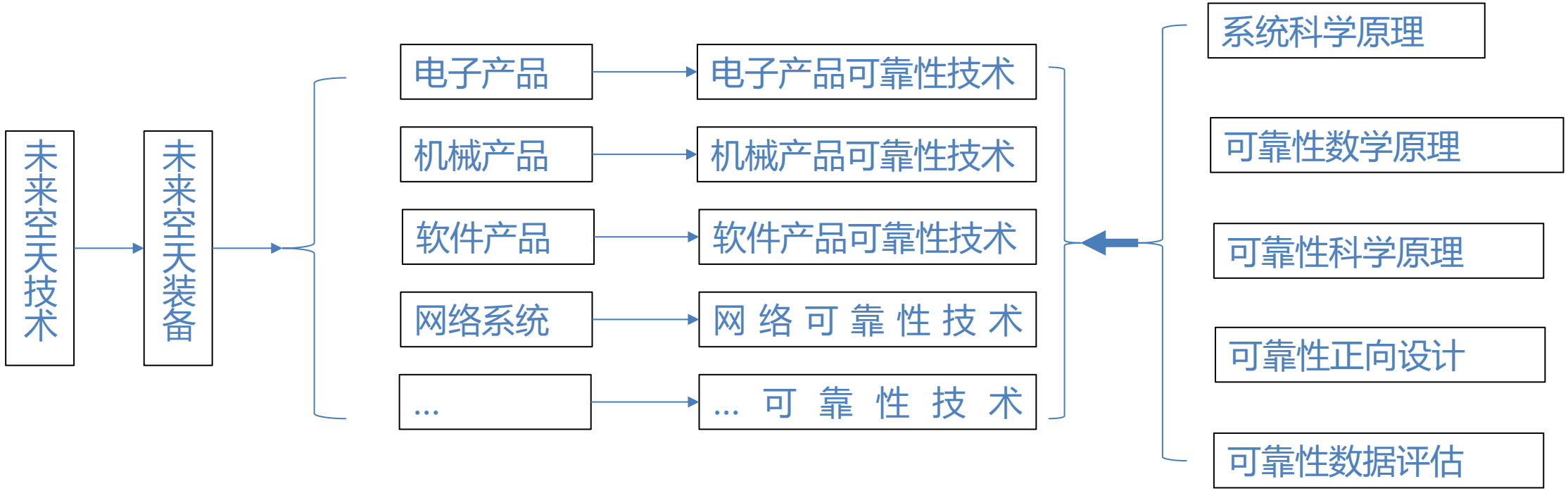
课程结构


未来空天技术
未来空天装备
电子产品
机械产品
软件产品
网络系统
…
电子产品可靠性技术
机械产品可靠性技术
软件产品可靠性技术
网络可靠性技术
…可靠性技术
系统科学原理
可靠性数学原理
可靠性科学原理
可靠性正向设计
可靠性数据评估

课程团队

1. 美好的可靠性（2学时）康锐教授
2. 系统科学原理（2学时）康锐教授
3. 可靠性数学原理（6学时）廖伟骏（北航卓越百人博士后）
4. 可靠性科学原理（2学时）张清源（北航卓越百人博士后）
5. 可靠性正向设计方法（2学时）张清源（北航卓越百人博士后）
6. 可靠性评估方法（4学时）祖天培（北航卓越百人博士后）
7. 电子产品可靠性（6学时）陈颖副教授
8. 机械系统的可靠性（2学时）陈文彬（北航卓越百人博士后）
9. 软件可靠性（2学时）刘喆（北航卓越百人博士后）
10. 网络系统的可靠性（2学时）李瑞莹副教授
11. 可靠性科学与工程学科大图景（2学时）李晓阳教授

第一讲 美好的可靠性

康 锐

北京航空航天大学可靠性与系统工程学院

01 Part | 北航故事

北航故事——战略需求

1950年10月19日，志愿军跨过鸭绿江

志愿军战士用机关枪扫射空中进犯的敌机

1950年10月19日，志愿军入朝。

1950年10月25日，志愿军赴朝后在两水洞、丰下洞地区首战全胜。

1951年，党中央决定将1950年10月25日，定为抗美援朝纪念日。

1952年10月25日，北京航空学院成立。

北航故事——未来空天技术

1955-1960 北航十大工程

序号	项目名称	备注
北京一号	轻型旅客机	**中国第一架轻型客机**，曾进行京津及京沪作航线试飞
北京二号	固体探空火箭	**亚洲第一枚探空火箭**，固体火箭发动机采用双基燃料，发动机最大推力1866公斤
北京三号	涡轮螺桨发动机	1958年已完成发动机及飞机的设计工作
北京四号	高空高速靶机及发动机	首次试飞，飞行高度11公里，2倍音速
北京五号	无人驾驶飞行控制系统	**中国第一架无人驾驶飞机**
北京六号	高空高速截击机	发动机部分于1959年8月完成总图设计，试验器已于1960年6月制造安装完毕，飞机部分完成草图设计
北京七号	液体火箭加速器	设计完毕
北京八号	中程弹道导弹	1959~1960年设计完毕，进行了3次小推力的（约3吨）试车
北京九号	人造卫星	1958年开始研制
北京十号	共轴式双旋翼单人飞行器	1960年4月进行了离地的系留空中试验

北航故事——标志性成果

➢ 中国第一架轻型客机：北航制造（1958年）

周总理和机组合影　1960.5

“北京一号”命名起飞仪式现场，1958 年

◆ 全院800名师生，大战100个昼夜，送“北京一号”上天

◆ 航线：北京→青岛→上海→北京

02 Part | 专业故事

德国的起源

V-2火箭是第二次世界大战时德国的弹道导弹。它是第一种超声速火箭，为现代航天运载火箭和远程导弹的先驱。

1936年开始研制，1944年6月13日开始大范围袭击英国伦敦。

二战结束前共研制6000多枚，发射1300多枚。

V-2火箭长47英尺，起飞重量2.8至2.9万磅，可产生约6万磅推力。推进剂为酒精和液氧，有效载荷为约2000磅的烈性炸药，水平射程为200英里，最大高度通常可达60英里。

导弹的原理——二踢脚

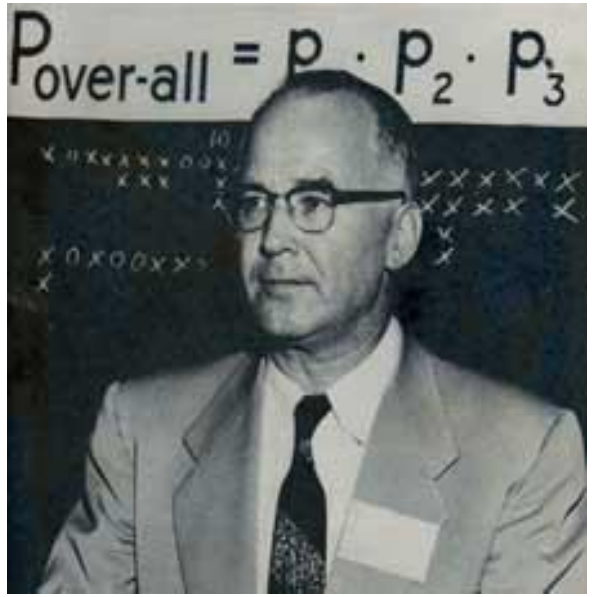
德国的起源

作战运用（Operational Research）——运筹学

（1）一次作战要轰炸某个军事目标，准备发射V2火箭5枚，那么这5枚火箭同时命中目标的把握是多少？

（2）一次作战中要摧毁某个军事目标，必须有5枚V2火箭都命中，那么需要至少发射多少枚V2火箭才能确保90%以上的把握能摧毁这个军事目标。

德国的起源



R. Lusser (1899-1969)

德国火箭专家Robert Lusser

作战运用（Operational Research）——运筹学

（1）一次作战要轰炸某个军事目标准备发射V2火箭5枚，那么这5枚火箭同时命中目标的把握是多少？

德国火箭专家Robert Lusser：

1）这种“把握”用概率来度量；

2）这种火箭的发射、飞行到命中目标的概率运用统计方法得到；

3）5枚火箭都命中目标的概率就用火箭的命中概率相乘5次。

Lusser概率乘积法则

$$P_{over-all} = P_1 \times P_2 \times P_3 \times P_4 \times P_5$$

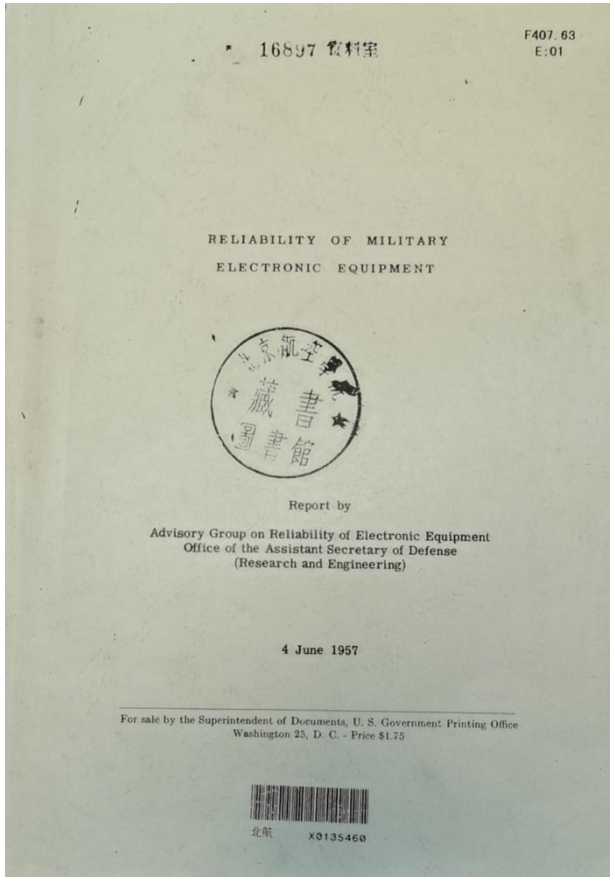
美国的发展——可靠性

美军飞机：机载设备开箱合格率低、飞机机械故障多

1948年国际电子工程师协会成立了可靠性委员会，IEEE Reliability Society；

1950年美国军方成立了电子设备可靠性研究小组，简称AGREE（the Advisory Group on the Reliability of Electronic Equipment）

美国的发展——可靠性


16897 資料室

F407.63
E:01

RELIABILITY OF MILITARY
ELECTRONIC EQUIPMENT

北京航空學院
藏書
圖書館

Report by

Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment
Office of the Assistant Secretary of Defense
(Research and Engineering)

4 June 1957

For sale by the Superintendent of Documents, U. S. Government Printing Office
Washington 25, D. C. - Price $1.75

北航 X0135460

1957：美国国防部AGREE报告

1. 理论成果：
   - ① 给出了可靠度的定义，可靠度为系统在规定条件下、规定时间内完成规定功能的概率。可靠度的数学表达式：即$R(t)=Pr(T>t>0)$,T表示无故障工作时间；
   - ② 建立了可靠性度量指标体系，如平均故障间隔时间（MTBF）、故障率、可靠寿命等，提出了产品设计要提出可靠性指标并把指标分配到产品的各个层次；
   - ③ 给出了电子元器件可靠性预计的方法（预计手册）；
   - ④ 给出了可靠性鉴定试验和可靠性验收试验方法（统计试验）。
2. 实践成果：
   - ① 提出了提高可靠性的设计措施（例如减振、散热等）；
   - ② 关键的元器件采用冗余设计；
   - ③ 保证所选用（采购）电子元器件的可靠性水平（供应方可靠性控制）；
   - ④ 加强故障信息反馈，改进产品设计，实现可靠性增长的管理要求（失效分析）。

日本的应用

TOYOTA

HITACHI
Inspire the Next

KOMATSU

中国的创新

北京航空航天大学

工程系统工程系/可靠性与系统工程工程学院

可靠性系统工程理论

确信可靠性理论

03 Part 为民故事

为民故事——设计高空无人侦察机

无侦五无人侦察机总设计师

杨为民

1935-2002

北京中华世纪坛夜景

1965：北航无人机研究所

1969：中央军委批准由北航参照击落的美国BQM-147H高空侦察机残骸，通过测绘和改进研制高空、亚音速无人侦察机

1970：利用美国飞机残骸，修复了3架整机首飞

1971～1976年，新改进研制飞机4架

1979： 参加对越自卫反击战

1980：定型并装备空军，至今仍在服役

为民故事——创办北航14系

北航学院路校区：为民塑像

2002 设立

1985：工程系统工程系暨可靠性工程研究所

2010：可靠性与系统工程学院

2021年6月22日，2021软科中国大学本科专业排名正式发布。共有925所高校的28550个本科专业上榜

上榜的高校和专业充分展示了我国高等教育在本科专业建设上的成绩。

有18所高校的116个专业在5大指标类别中均被评为A+等级，堪称王牌中的王牌！

中国大学专业排名 2021 软科

五项排名指标全为A+的高校专业

学校名称	专业名称	学校条件	学科支撑	专业生源	专业就业	专业条件
北京航空航天大学	测控技术与仪器	A+	A+	A+	A+	A+
	软件工程	A+	A+	A+	A+	A+
	飞行器动力工程	A+	A+	A+	A+	A+
	飞行器环境与生命保障工程	A+	A+	A+	A+	A+
	飞行器质量与可靠性	A+	A+	A+	A+	A+
	飞行器适航技术	A+	A+	A+	A+	A+

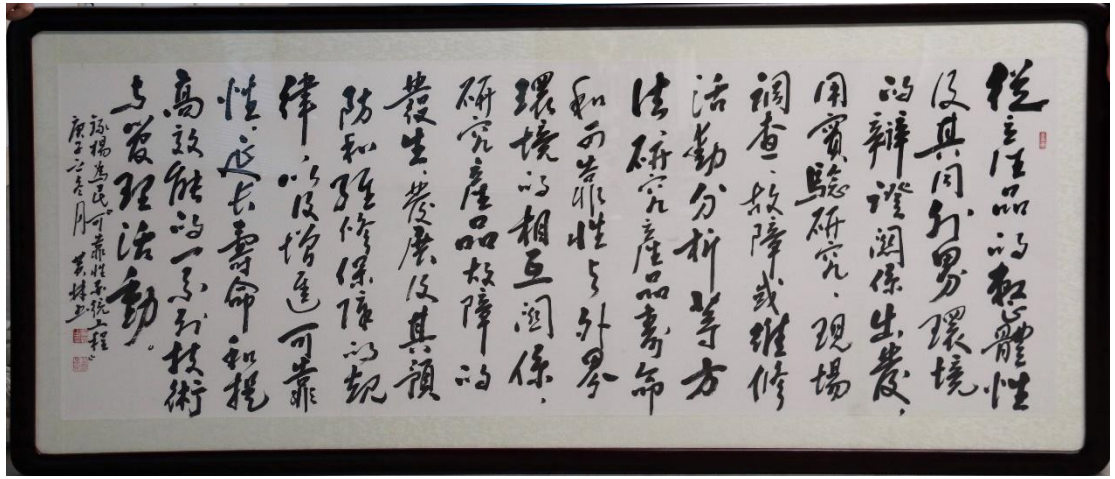
国内外大学中第一个质量与可靠性工程本科专业

国内外大学中唯一一个可靠性学院

近20年为北航就业最好的专业（招生就业处统计数据）

中国特色的工业化发展道路和杨为民先生的人格魅力孕育了一个独特的学院

为民故事——创立可靠性系统工程理论



国家科学技术进步奖

证 书

为表彰国家科学技术进步奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：武器装备可靠性系统工程理论、技术及重大工程实践（可靠性系统工程理论与技术）

获奖者：张 钹

奖励等级：二等

证书号：2013-J-24202-2-01-R02

杨为民先生1991年提出的可靠性系统工程定义

为民故事——全面应用可靠性系统工程理论

9·3阅兵 各型号武器装备

C919国产大型客机

神舟飞船与天宫一号

空警200预警机

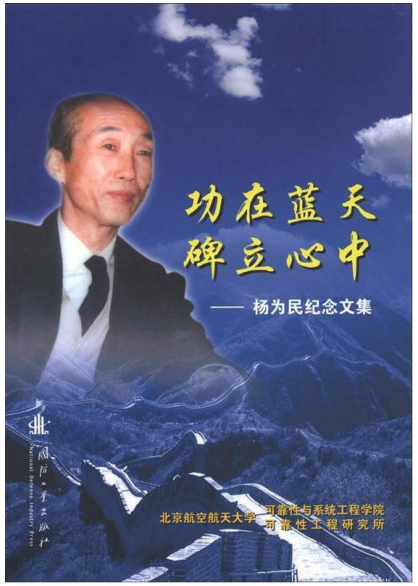
运-20大型运输机

东风系列导弹

辽宁号航空母舰

BZK-005无人侦察机

为民故事——永远的为民精神



献身国防 无私奉献的崇高境界
高屋建瓴 开拓创新的学术风范
淡泊名利 廉洁自律的高尚情怀
以人为本 集体发展的团队精神

为民精神

北京人民艺术剧院公演话剧《杨为民》，杨为民扮演者吴刚

04 Part 我的故事

我的故事——青葱岁月

1983年：北航电气技术专业

我的故事——结缘可靠性

强-5强击机：单座双发超音速强击机
在歼-6（苏联米格-19）歼击机基础上研制

1958年开始研制
1965年月首飞
1968年成批生产
1985年获得中国国家科技进步特等奖
2012年10月25日交付最后一架

199×年×月×日，某型强5飞机从A机场转飞到B机场。

当飞机接近机场B时，改平高度至500m时，在第三转弯放下起落架准备着陆，飞机速度突然急剧减小，迅速掉高度、抛出座舱盖，但飞行员未能弹出座舱，造成机毁人亡的一等飞行事故。

我的故事——创新道路上的风险

新技术、新风险、不可靠

双发电机断电

电压调节器刚刚从机械式改型为电子式，电源系统工作不稳定

人机工效设计差，不可靠

断电处置不当

断电告警仅为一个红色信号灯，在强光下不明显

应急电源耗尽

应急电源（蓄电池）仅能工作40分钟

发动机停车

断电后副油箱无法向主油箱供油

飞机失控

没有动力，飞机失控

检验合格产品仍发生故障，不可靠

弹射救生失败

弹射救生座椅没有按规定要求正常弹射

机毁人亡

飞行员（飞行团长）牺牲、飞机报废

我的故事——创新道路上的风险

运-8运输机

1956年安-12中型运输机于首次试飞

1958年投入批生产并交付使用

1973年停产，总共生产约850架，其中民用型约200架。

安-12曾是苏联运输航空兵的主力，从1974年起逐渐被伊尔-76取代。

以苏联安-12B“幼狐”运输机为参照进行测绘

1968年，确定测绘仿制苏联安-12飞机

1974年，首飞成功 。

1980年，运-8通过设计定型，并批准投入批量生产。

1985年，运-8运输机荣获国家科学技术进步一等奖

我的故事——创新道路上的风险

重大改进、认知风险，不可靠

空警-200预警机

2003年5月立项开始研制空警-200预警

2004年10月28日首飞成功

2006年1月交付部队试用

2006年6月3日，一架隶属中国人民解放军空军的空警-200预警机在执行任务途中，在安徽省广德县柏垫镇梨山村上空失事坠毁，机上包括机组人员在内的40人全部罹难。这是迄今为止中国人民解放军建军历史上最严重的空难！

我的故事——创立确信可靠性理论

原始的定义·可靠度

可靠度是指产品在规定的条件下和规定的时间内，完成规定功能的概率，即

$$R(t) = \Pr\{T > t\}$$

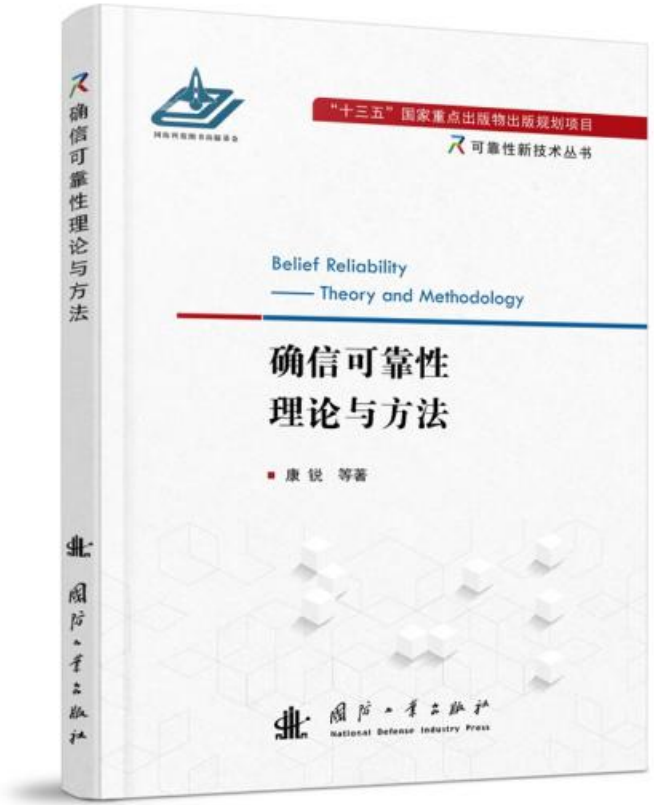
式中$R(t)$是可靠度，T是产品的故障时间，t是工作时间。

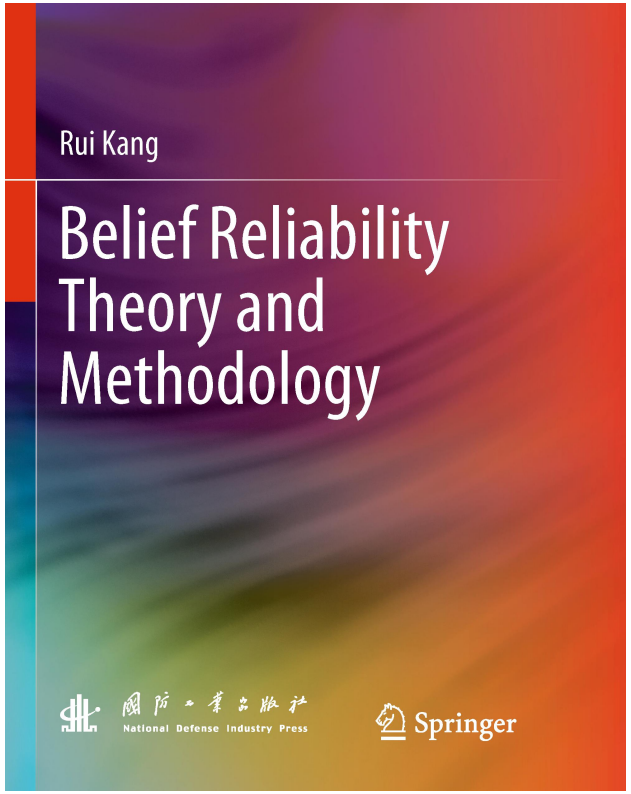
可靠性数学表达不完整！ ➡ **条件和功能呢?**

可靠性概率度量不合理！ ➡ **能力为什么只能概率度量?**

可靠性概率乘积不适用！ ➡ **部件到系统为什么是连乘?**

我的故事——创立确信可靠性理论



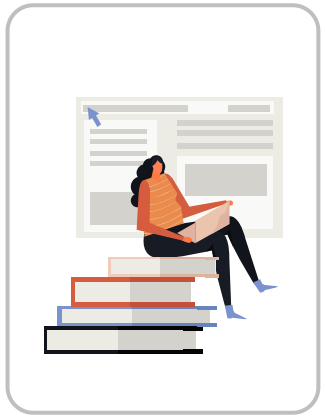


康锐等，确信可靠性理论与方法，国防工业出版社，2020.

Rui Kang, Belief Reliability Theory and Methodology, Springer, 2021

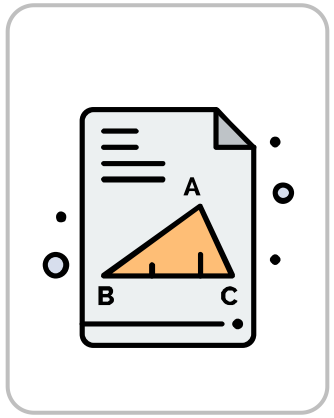
李晓阳著，康锐审；国防工业出版社，2022

我的故事——可靠性从工程走向科学



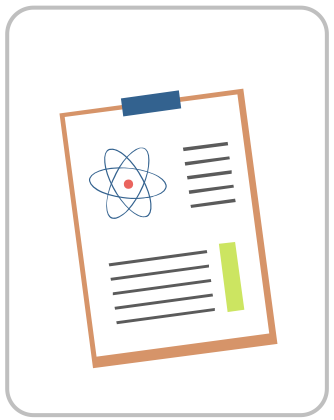
哲学思考

科学原理



数学表达

实验验证



机会预测

理论原始创新

05 Part | 美好未来

美好未来

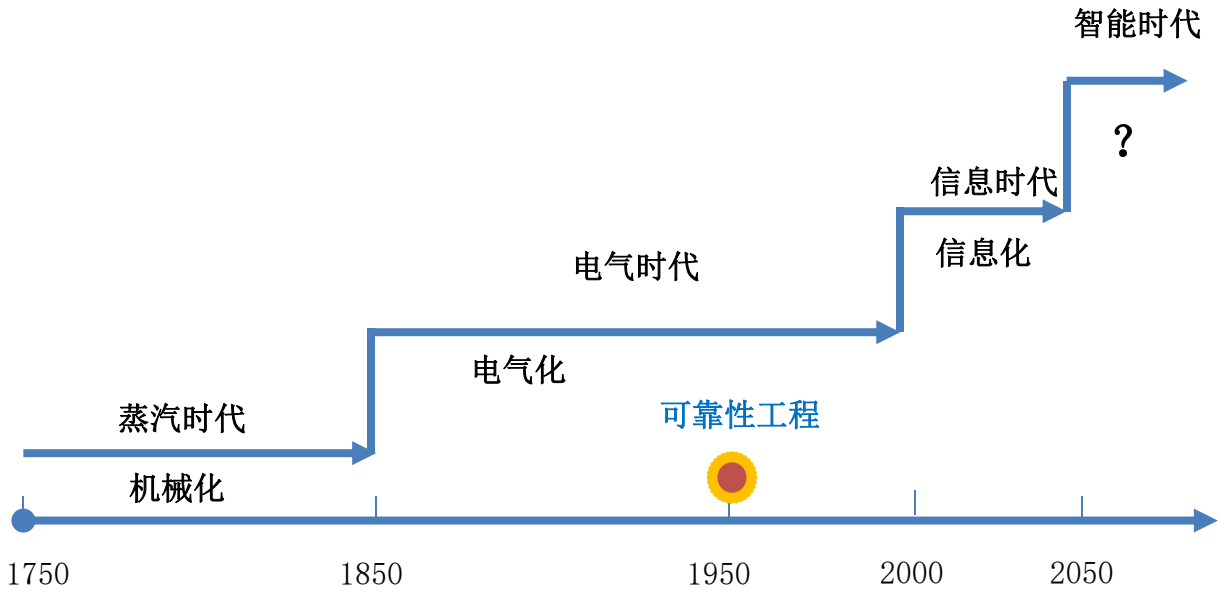
中国制造向中国创造转变

中国速度向中国质量转变

中国产品向中国品牌转变

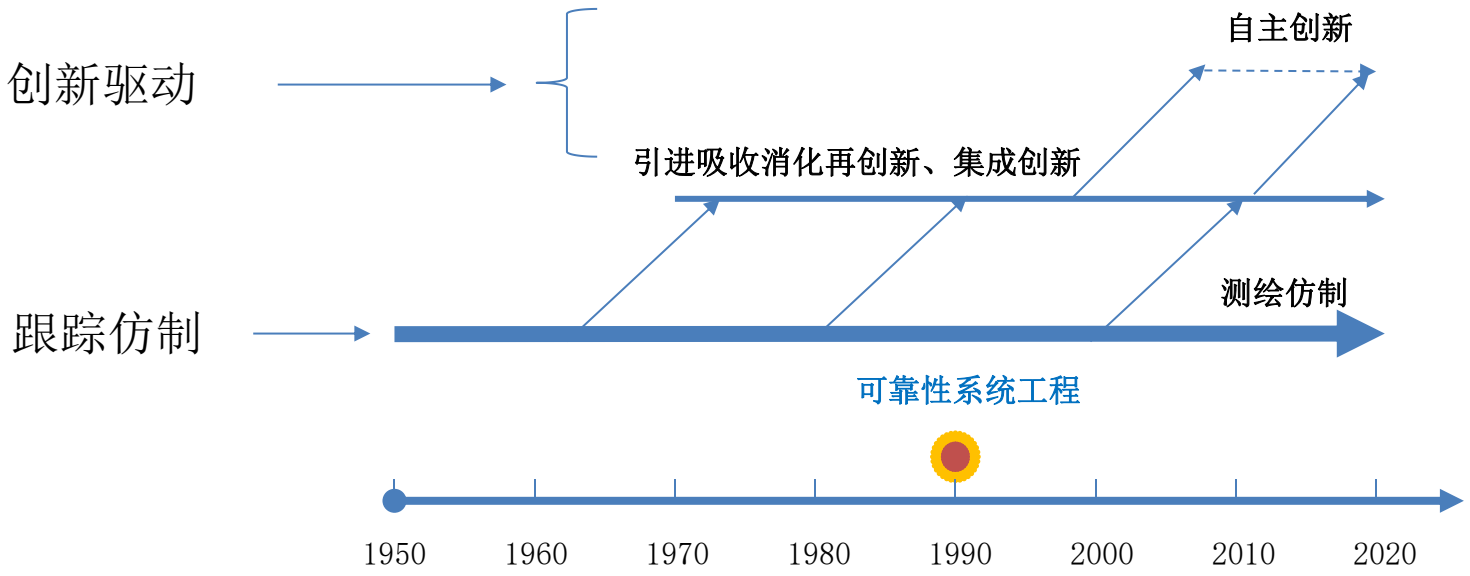
——习近平，2014年5月10日

美好未来



先进工业化国家的发展道路：创新驱动连续正向工程

美好未来



中国特色的工业化道路：跟仿驱动逆向工程

美好未来

“肯定”、“口气舒缓”的意思。

“背靠背相依赖”的意思。

生命力、创造力、向上提升能力。

敬请批评指正

康 锐
kangrui@buaa.edu.cn
北京航空航天大学可靠性与系统工程学院